

# מאגר שאלות — פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

22 שאלות · חילוק שלא נגמר: מחזורים, ניבוי לפי המכנה, וקירובים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' — עשרוני סופי ✓ (שאלות 1-4)

1.  $\frac{1}{4} = ?$

2.  $\frac{2}{5} = ?$

3.  $\frac{7}{10} = ?$

4.  $\frac{9}{20} = ?$

## חלק ב' — עשרוני מחזורי 🔄 (שאלות 5-8)

5.  $\frac{1}{9} = ?$

6.  $\frac{5}{9} = ?$

7.  $\frac{5}{6} = ?$

8.  $\frac{1}{11} = ?$

## חלק ג' — סופי או מחזורי? 🤖 לפי המכנה (שאלות 9-12)

9.  $\frac{3}{8}$  — סופי או מחזורי?

10.  $\frac{7}{15}$  — סופי או מחזורי?

11.  $\frac{13}{20}$  — סופי או מחזורי?

12.  $\frac{5}{12}$  — סופי או מחזורי?

## חלק ד' — אתגרים 🏆 (שאלות 13-15)

13. מי גדול:  $\frac{1}{3}$  או 0.34?

14. מי גדול:  $\frac{2}{3}$  או 0.66?

15. הסבירו: למה בחילוק ארוך של שבר, ברגע ששארית חוזרת על עצמה — כל ההמשך יחזור על עצמו?

### חלק ה' — פישוט לפני קביעה ✖ (שאלות 16–19)

16.  $\frac{8}{12}$  — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

17.  $\frac{12}{16}$  — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

18.  $\frac{9}{15}$  — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

19.  $\frac{20}{24}$  — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

### חלק ו' — אתגרים 🔥 (שאלות 20–22)

20. מצאו את השבר הפשוט השווה ל-0.5555... (5 חוזרת לנצח).

21. תרגיל חילוק נתן 0.181818... (מחזור של שתי ספרות: 18). ידוע ש- $\frac{1}{11} = 0.0909...$  לאיזה שבר עם

מכנה 11 זה שווה?

22. 6 חברים מחלקים 50 ₪ שווה בשווה. כמה מקבל כל אחד כעשרוני? האם אפשר לחלק בדיוק עד האגורה?

# פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 11



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 0.25

2. 0.4

3. 0.7

4. 0.45

5. 0.111... (1 חוזרת)

6. 0.555... (5 חוזרת)

7. 0.8333... (קודם 8, ואז 3 חוזרת לנצח)

8. 0.090909... (09 חוזר)

9. סופי —  $2 \times 2 \times 2 = 8$  (בדיקה: 0.375)

10. מחזורי —  $5 \times 3 = 15$ , יש 3 (0.4666...)

11. סופי —  $5 \times 2 \times 2 = 20$  (0.65)

12. מחזורי —  $3 \times 2 \times 2 = 12$ , יש 3 (0.41666...)

13. 0.34 גדול:  $\frac{1}{3} = 0.333... < 0.340$

14.  $\frac{2}{3}$  גדול:  $0.666... < 0.660$

15. כי מאותה שארית מתקבל בדיוק אותו חישוב: מורידים אפס, מחלקים, מקבלים אותה ספרה ואותה שארית חדשה — וכך נוצר מעגל שחוזר לנצח.

**16.** מחזורי —  $\dots 0.666 = \frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

**17.** סופי —  $0.75 = \frac{3}{4} = \frac{12}{16}$

**18.** סופי —  $0.6 = \frac{3}{5} = \frac{9}{15}$

**19.** מחזורי —  $\dots 0.8333 = \frac{5}{6} = \frac{20}{24}$

**20.**  $\frac{5}{9}$  ( $\dots 0.1111 \times 5 = \dots 0.5555$ )

**21.**  $\frac{2}{11}$  (כי  $2 \times \frac{1}{11} = 2 \times 0.0909\dots = 0.181818\dots$ )

**22.**  $50 \div 6 = \dots 8.3333\dots$  — מחזורי, אי אפשר לחלק בדיוק עד האגורה (מעוגל: 8.33) לכל אחד, ונשארות 0.02  
לא מחולקות).